



Red vial en Bogotá

Una empresa de mensajería urbana en Bogotá necesita calcular la ruta de menor costo para un mensajero en moto que parte desde la intersección 1 y debe llegar a la intersección 12. El costo de cada tramo no depende únicamente de la distancia recorrida, sino también de la velocidad del tráfico según la hora del día, la presencia de peajes en la vía y la cantidad de semáforos. Adicionalmente, ciertas intersecciones pueden estar completamente bloqueadas por eventos o tener horarios de paso restringido.

El costo total de transitar una vía se calcula como:

$$\text{costo total} = \text{costo distancia recorrida} + \text{costo peaje} + \text{costo espera semáforos}$$

Donde cada componente se define como:

$$\text{costo distancia recorrida} = \frac{\text{distancia Km}}{\text{velocidad Km/h}} * 60 * \text{costo minuto}$$

$$\text{costo espera semáforo} = \text{numero semáforos} * \text{demora semáforo} * \text{costo minuto}$$

Cada vía tiene una velocidad base que se ajusta multiplicándola por un factor de congestión que depende de la hora del día, obteniendo así la velocidad real con la que se transita esa vía en ese momento. Dicho factor toma los valores de 0.90 entre las 6:00 y 7:00, 0.50 entre las 7:00 y 9:00, 1.00 entre las 9:00 y 16:00, 0.50 entre las 16:00 y 19:00, y 0.85 entre las 19:00 y 24:00. Cada semáforo se demora 1.5 minutos y el costo por minuto es de 800 pesos.

Los datos de la red vial están almacenados en el archivo red_vial_bogota.xlsx, que contiene cinco hojas. La hoja Distancias registra la longitud de cada vía en kilómetros, Velocidad contiene la velocidad base de circulación en km/h, Peajes indica el costo fijo en pesos que cobra cada vía por concepto de peaje, y Número de semáforos registra la cantidad de semáforos presentes en cada vía. Por su parte, la hoja Restricciones indica el estado de disponibilidad de cada vía, que puede ser libre si no tiene ninguna restricción, obras si está bloqueada de forma permanente por trabajos en la vía, o pico y placa si su circulación está restringida en ciertos horarios. Todas las hojas comparten las columnas Vía, Nodo de origen y Nodo de destino.

Respecto a las condiciones sobre los nodos, el nodo 7 está bloqueado por una marcha en la NQS entre las 8:00 y las 12:00, y el nodo 4 por el cierre de Corferias entre las 10:00 y las 14:00. Por otro lado, el nodo 9 solo permite paso entre las 6:00 y las 16:00, y el nodo 8 entre las 7:00 y las 20:00.



Con base en lo anterior:

1. Construya una función que reciba una hora y retorne el factor de velocidad correspondiente según la tabla congestión definida en el enunciado.
2. Construya una función que retorne el costo total de recorrer una vía a una cierta hora aplicando la fórmula definida en el enunciado.
3. Construya una función que retorne únicamente las vías disponibles en un momento dado, excluyendo las vías cerradas por obras, las vías con pico y placa que estén bloqueadas, las vías cuyo nodo de origen o destino esté cerrado por un evento, y las vías cuyo nodo de origen o destino este restringido a esa hora.
4. Construya una función que con las vías disponibles construya el grafo dirigido asignando a cada arista el costo calculado con la función del punto 2.
5. Usando las funciones anteriores, encuentre la ruta de menor costo del nodo **1** al nodo **12** para los horarios **6, 8, 11 y 18**. Para cada horario imprima las vías bloqueadas, la ruta óptima encontrada y el costo total de la ruta en pesos.